11-variant

1. 19,5 g Zn va 4,8 g S aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi (Zn + S → ZnS). Hosil bo'lgan ZnS massasini (g) aniqlang.
A) 14,55 B) 29,1 C) 7,27 D) 21,82

2. 28,6 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 300 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 3,53 B) 8,7 C) 3,23 D) 6,45

3. Quyidagi jadvalda $MgSO_4$ tuzining eritmalari keltirilgan:

№	m(eritma), g	ω, %
I	150	20
II	100	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa ulushini (%) toping.
A) 24 B) 25 C) 50 D) 26

4. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Mg–O	1,2	3,5
H–F	2,1	4
Si–O	1,8	3,5
C–H	2,5	2,1

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) H–F B) Si–O C) Mg–O D) C–H

5. 1 mol C_2H_6 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 9,632 B) 2,408 C) 4,816 D) 0,602

6. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 37,1 B) 62,9 C) 31,5 D) 169,8

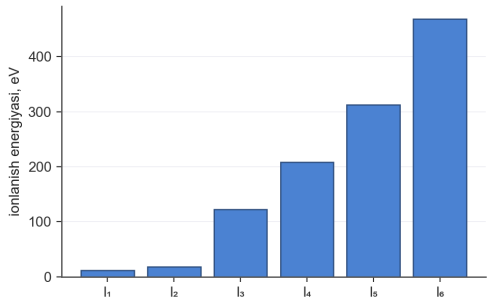
7. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) H_2, Cl_2 va NaOH
C) Cu va Cl_2
D) Ag va O_2

8. Massa soni 226, zaryadi 88 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylandi (α va β^- parchalanish). Nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) 5 B) 3 C) 4 D) 6

9. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) K_2S; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) NaCl
A) 1 B) 4 C) 1, 2 D) 1, 2, 3

10. $CH_3–C{\equiv}CH$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) 3 B) 4 C) 1 D) 2

11. A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.



A elementining eng yuqori oksidi formulasini toping.
A) A_2O B) AO C) A_2O_3 D) AO_2

12. Massa soni 238 va zaryadi 92 bo'lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo'lgan yadroga aylanishida nechta α- va β^--zarra chiqaradi?
A) 8α va 6β B) 9α va 6β C) 8α va 8β D) 6α va 8β

13. N_2O_5 tarkibida azot ning valentligini aniqlang.
A) V B) VI C) VII D) IV

14. Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 3, 4

15. $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) $NaNO_2$ va O_2
B) ZnO, NO_2 va O_2
C) CuO, NO_2 va O_2
D) Ag, NO_2 va O_2

16. $2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$ reaksiyasida tarkibida 75 % aralashma bo'lgan 77,6 g namuna (asosiy modda ZnS) ishtirok etdi. SO_2 massasini (g) toping.
A) 25,6 B) 6,4 C) 19,2 D) 12,8

17. 42,5 g $AgNO_3$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 42,5 B) 27 C) 54 D) 13,5

18. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ reaksiyasida 32 g O_2 ishtirok etdi (unum 80 %). CO_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 11,2 B) 35,84 C) 71,68 D) 17,92

19. $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$ jarayoni uchun 85 g $AgNO_3$ olingan. NaCl massasini (g) aniqlang.
A) 58,5 B) 14,62 C) 43,88 D) 29,25

20. Reaksiya tenglamasi: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) C_3H_8 kirishdi. O_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
A) 2,24 B) 56 C) 112 D) 28

21. $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ jarayoni uchun 46 g C_2H_5OH olingan. C_2H_4 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 44,8 B) 11,2 C) 33,6 D) 22,4

22. 32 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan asetilen hajmini (l, n.sh.) aniqlang (unum 80 %).
A) 8,96 B) 11,2 C) 25,6 D) 22,4

23. Rasmda ko'rsatilgan molekulalar o'zaro ta'sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo'lgan murakkab efir molekulasidagi uglerod atomlarining sp^3 gibrid orbitallari sonini sp^2 gibrid orbitallari soniga nisbatini aniqlang.



A) 3 B) 5 C) 4 D) 2,5

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri?
1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo'ladi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 2, 3, 4 B) 2, 3 C) 1, 2, 3 D) 1, 3

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko'piklanadi; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi
A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 1, 3 D) 2, 4

26. 161,2 g tripalmitin natriy ishqori bilan to'liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo'ladi?
A) 55,6 B) 111,2 C) 161,2 D) 166,8

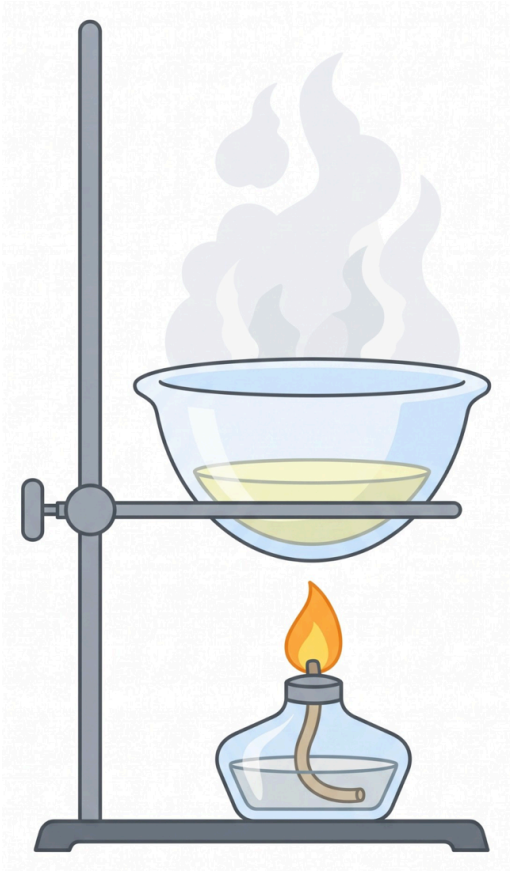
27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri keton sinfiga kiradi?
A) C_6H_5OH
B) CH_3OCH_3
C) CH_3COOH
D) CH_3COCH_3

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 3) Anilin bromli suv bilan oq cho'kma beradi; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega
A) 2, 4 B) 3, 4 C) 3 D) 1, 2

29. 26 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi:
1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 50 %);
2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 11,2 B) 5,6 C) 22,4 D) 2,8

30. Laboratoriyada vodorod olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi?
A) $CaCO_3 + HCl$
B) $CH_3COONa + NaOH$ (qizdirish)
C) $KMnO_4$ (qizdirish)
D) $Zn + HCl$

31. Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?



A) osh tuzini tuz eritmasidan
B) kerosinni suvdan
C) qumni suvdan
D) suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)

32. $NaNO_3$ ning 50 % li eritmasidan 200 g 10 % li eritma tayyorlash uchun necha gramm suv kerak?
A) 40 B) 200 C) 160 D) 320

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

K_2CO_3 va $BaCO_3$ dan iborat 60,1 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
34. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan 10 % li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).
35. Reaksiyadan so'ng eritmadagi tuzlar umumiy massasini (g) aniqlang.

A) 7,84
B) 52,77
C) 255,5
D) 11,76
E) 6,27
F) 204,4

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. 5,4 g Al reaksiyaga kirishdi ($2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$). Ajralgan H_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 80 %).
Javob: _____

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan ta'sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo'l HCl bilan ta'sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning dastlabki massasini (g) toping.
Javob: _____

39. 180 g glyukoza spirtli bijg'ish natijasida etanolga (unum 80 %), hosil bo'lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 75 %) aylantirildi. Olingan kislotani to'liq neytrallash uchun NaOH ning massasini (g) toping.
Javob: _____

40. Polivinilxlorid polimerining (polimerlanish darajasi 1000) 62,5 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 50 % bo'lganda qancha monomer (C_2H_3Cl) kerak (g)?
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. 2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 4 mol N_2, 4 mol H_2 va 8 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) Azot va vodorodning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang. H_2 ning boshlang'ich massasini (g) ham toping.

3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

4) Hosil bo'lgan ammiakning hammasi 800 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang. Ajralgan NH_3 hajmini (l, n.sh.) ham toping.

5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo'lguncha neytrallash uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak? Idish hajmi 2 marta kamaytirilsa, to'g'ri reaksiya tezligi (elementar deb hisoblang) necha marta ortadi?

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
$CaC_2 \xrightarrow{H_2O} X \xrightarrow{H_2O,\ Hg^{2+}} Y \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} Z \xrightarrow{Cl_2,\ P} ClCH_2COOH$

1) $CaC_2 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow ClCH_2COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Uch probirkada (X, Y, Z) natriy yoki kaliy tuzlarining eritmalari bor: Na_2CO_3, Na_3PO_4, NaBr (tartibsiz). Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda:

Reagent	X	Y	Z
$AgNO_3$	och sariq cho'kma (AgBr)	oq-sarg'ish cho'kma	sariq cho'kma (Ag_3PO_4)
$BaCl_2$	—	oq cho'kma ($BaCO_3$)	oq cho'kma
HCl	—	gaz (CO_2) ajraladi	—

1) X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang va kuzatilgan reaksiyalarning ionli tenglamalarini yozing.

2) X probirkadagi tuz 0,2 mol miqdorda olingan. Unga mo'l $AgNO_3$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

3) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan bo'lsa, mo'l $AgNO_3$ qo'shilganda hosil bo'ladigan barcha cho'kmalarning umumiy massasini (g) toping (ularning formulalarini yozing).

4) Eritmalarda kuzatilgan hodisalarni (cho'kma yoki gaz hosil bo'lishi) tushuntiring: qaysi ion qaysi reagent bilan qanday birikma hosil qiladi? Shu usul bilan ionlarni aniqlash qoidasini yozing.

5) Uchala eritmaning har biriga 0,2 mol dan solingan. $AgNO_3$ bilan cho'kadigan ionlarni to'liq cho'ktirish uchun 10 % li $AgNO_3$ eritmasidan necha gramm kerak?